3. L'informazione

La vita sulla terrestre è molto più bella e molto più complessa di qualunque mondo senza vita. Il nostro pianeta è ingentilito dalla vita, e una delle qualità che contraddistingue la vita è la sua complessità sviluppatasi lentamente in 4 miliardi di anni di selezione naturale. Si può descrivere in un solo paragrafo e in modo dettagliato come si forma una roccia, ma per descrivere la struttura base di un albero o di un filo d'erba o di un animale monocellulare occorrono volumi e volumi. Costruire una cosa vivente e semplicemente descriverla richiede una quantità enorme di informazioni.

L'unità di misura dell'informazione è un qualcosa chiamato bit, è una risposta precisa, si o no, a una sola interrogazione altrettanto precisa. Così, per precisare se l'interruttore della luce è acceso o spento basta un solo bit, per precisare qualcosa di più complesso ci vogliono più bit. C'è un gioco molto noto, detto delle venti domande, che dimostrano come bastino 20 bit per definire un concetto anche grande. Per esempio, ho in mano qualcosa, cosa sarà. È una cosa viva? Si, e già siamo a un bit. È un animale? No, siamo a due bit. È una cosa che si vede? Si. Cresce nella terra? Si. È una pianta coltivata? No. Bene, con solo cinque bit abbiamo fatto dei progressi sostanziali per capire di che si tratti, è un dente di leone.

Nella nostra esplorazione del cosmo, il primo passo da fare è quello di porre le domande giuste. Poi, non con venti domande, ma con miliardi, ricaveremo lentamente dalla complessità dell'universo l'ordine su cui esso poggia. Nel grande buio cosmico ci sono innumerevoli stelle e pianeti, alcuni dei quali nei pressi del nostro Sistema Solare. Sebbene, non ne abbiamo ancora la certezza, gli stessi processi evolutivi che sulla Terra hanno portato all'origine della vita e dell'intelligenza potrebbero essersi sviluppati in tutto il cosmo. Potrebbero esserci milioni di mondi solo nella Galassia della Via Lattea, in questo momento potrebbero essere già abitati da esseri intelligenti. Sarebbe una meraviglia sapere qualcosa sulla intelligenza non umana. Che possiamo saperne?